1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,3,5,12,13,15)$$

3. 다음과 같은 함수에 대해
   i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.
   ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

$$h(a,b,c,d) = \sum m(0,1,5,7,8,10,11,12,13,14,15)$$

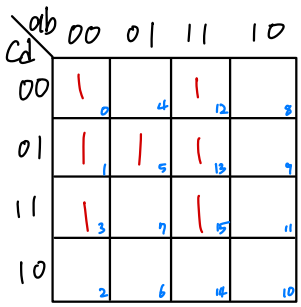
12. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$F = A'C' + C'D' + AD'$

$G = C'D + AC' + A'B'C$ (7게이트, 19 입력)

1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,3,5,12,13,15)$$

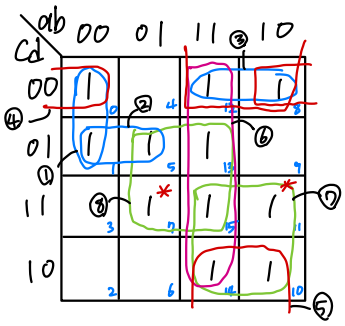


3. 다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

$$h(a,b,c,d) = \sum m(0,1,5,7,8,10,11,12,13,14,15,)$$



i. PI : ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧

①: $a'b'c'$ ⑤: ad'

②: $a'c'd$ ⑥: ab

③: $ac'd'$ ⑦: ac

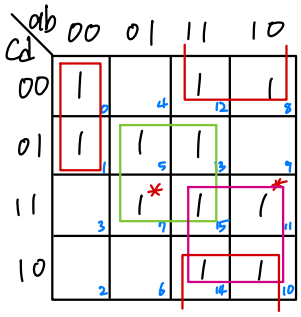
④: $b'c'd'$ ⑧: bd

EPI : ⑦,⑧

⑦: ac

⑧: bd

ii. 최소 곱의 합(SOP) (EPI 묶고 나머지 가장 크게)



$\Rightarrow h = (a,b,c,d)$

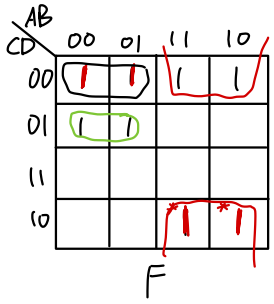
$= a'b'c' + ac + ad' + bd$

12. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

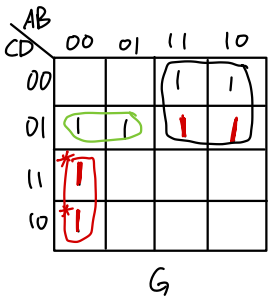
$F = A'C' + C'D' + AD' \rightarrow$ 4게이트 9입력

$G = C'D + AC' + A'B'C \rightarrow$ 4게이트 10입력

$\Rightarrow$ 8게이트 19입력



F

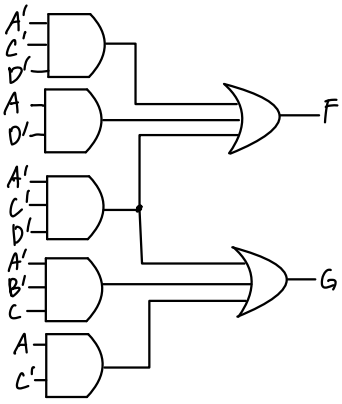


G

$F = A'C'D' + A'C'D + AD'$

$G = A'C'D + A'B'C + AC'$

$\Rightarrow$



(7게이트, 19입력)